

Colles en PT*

Programme n° 2 : du lundi 21 au vendredi 25 septembre

Chaque colle commence par une question de cours, qui peut porter sur une définition, un énoncé, un exemple ou contre-exemple classique ou une courte démonstration signalée par [dém].

Calcul intégral de Première année

Reprise du programme précédent.

Séries numériques

Reprise du programme précédent.

Définition formelle du produit de Cauchy de deux séries. Cas où ces deux séries convergent absolument.

Séries entières

Vocabulaire usuel sur les séries entières. Rayon de convergence. Lemme d'Abel [dém].

Moyens d'estimation d'un rcv (avec prédominance de l'utilisation de la règle de d'Alembert).

Fonction somme d'une série entière. Possibilités pour son intervalle de définition (ou intervalle de convergence) quand la variable est réelle. Théorème d'Abel (càd continuité de cette fonction sur son intervalle de définition).

Pour une série entière de rcv R non nul, primitive de sa fonction somme sur $] - R, R[$ s'annulant à l'origine.

La fonction somme est C^∞ sur $] - R, R[$ et elle s'y dérive terme à terme. Expression du coefficient de la série entière $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ à l'aide de f la fonction somme [dém]. Unicité du dse [dém].

Dse de $\frac{1}{1-z}$ [dém], $\ln(1+x)$ [dém], $\arctan x$ [dém], e^z , $\cos x$ [dém] et $\operatorname{ch} x$, $\sin x$ [dém] et $\operatorname{sh} x$, et le binôme de Newton $(1+x)^\alpha$ où la notation $\binom{\alpha}{n}$ est définie et utilisée.

Suite prévue : Fin des séries entières.